

K. 吉尼平均差 *Gini Mean Difference*

time limit 2s

memory limit 256MB

Statement

在統計學、經濟學與資料科學的研究中，研究者經常需要以數值化的方式描述一組資料的**離散程度**與不同資料分布之間的差異。傳統上，人們可能透過平均數、變異數或標準差等統計量觀察資料的分布情形；然而，這些統計量通常著重於資料與某個中心位置之間的關係。另一種常見的思考方式，則是直接比較資料中的不同個體，觀察任意兩筆資料之間究竟存在多大的數值差異。

吉尼平均差 (Gini Mean Difference, GMD) 便是建立在這種概念上的統計量。其核心思想十分直觀：不先尋找一個代表性的中心值，而是考慮資料中的配對，計算每一對資料之間的**絕對差距**，再將這些差距加以平均。如此一來，資料本身不同位置的個體之間所呈現的差異，都會直接反映在統計量之中。

現在，某跨國經濟研究團隊希望比較兩個獨立區域的居民收入分布。

在 A 區中，共有 N 位居民。第 i 位居民的年收入為 A_i ，因此整個區域的收入資料可以表示為

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$$

另一方面，在 B 區中，共有 M 位居民。第 j 位居民的年收入為 B_j ，其收入資料表示為

$$B = (B_1, B_2, \dots, B_M)$$

研究團隊希望避免只透過兩個區域的平均收入進行比較，因為即使兩個區域具有相同或相近的平均收入，其居民之間的收入分布仍可能存在相當大的差異。因此，他們考慮所有可能的**跨區居民配對**。具體而言，任取一位來自 A 區的居民 i ，以及一位來自 B 區的居民 j ，兩人的收入差異定義為 $|A_i - B_j|$ ，例如，若某位 A 區居民的收入為 10，而某位 B 區居民的收入為 16，則這一組配對所產生的收入差距為 $|10 - 16| = 6$ ，研究團隊將 A 區的每一位居民，分別與 B 區的每一位居民進行配對。因此總共有 $N \times M$ 組不同的跨區配對。將這些配對所產生的絕對收入差距全部加總後，定義**跨區絕對總差距** S 為

$$S = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M |A_i - B_j|$$

若將所有 $N \times M$ 組跨區配對視為等可能的樣本，則每一組配對出現的機率皆為 $\frac{1}{NM}$ ，因此，所有跨區配對的平均絕對收入差距即可表示為

$$GMD(A, B) = \frac{1}{NM} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M |A_i - B_j| = \frac{S}{NM}$$

$GMD(A, B)$ 這個量即為兩個資料集合之間的一種**吉尼平均差**。它所衡量的並非單一區域內部的離散程度，而是兩個不同資料集合之間，在所有可能配對下所呈現的平均絕對差異。然而，本題並不要求直接求出 $GMD(A, B)$ 。研究團隊希望先取得其分子所代表的跨區絕對總差距 S ，由於 S 的數值可能非常龐大，請輸出 S 對 998244353 取模後的結果。

Input

N M

A_1 $A_2 \cdots A_N$

B_1 $B_2 \cdots B_M$

Output

$S \pmod{998244353}$

Sample Input 1

```
4 2
1 6 9 2
3 1
```

Sample Output 1

26

Sample Input 2

```
8 8
185991676 311812083 311812083 84357963 185991676 185991676 724020528 369175631
455049197 387671868 4361724 724020528 724020528 455049197 455049197 724020528
```

Sample Output 2

529117255

Note

- $1 \leq N, M \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq A_i, B_j < 998244353$
- 所有輸入數值皆為整數

Subtask

- **subtask1:** 7% $N = 1$
- **subtask2:** 7% $M = 1$
- **subtask3:** 13% $N, M \leq 500$
- **subtask4:** 17% A 序列與 B 序列完全相同
- **subtask5:** 56% **As statement**